Modul Cash Flow

Seluruh test case pada docs/qa/test-cases/cash-flow.md. Eksekusi dilakukan lewat request HTTP dengan cookie sesi asli dan diverifikasi ke database — bukan diasumsikan dari kode. Perilaku visual antarmuka React tidak termasuk cakupan dan karena itu laporan ini tidak memuat bukti layar.

57	57	6	2
Test case dijalankan	Akhirnya lolos	Gagal di percobaan pertama	Bug diperbaiki

57 test case dirancang untuk modul ini; 57 lolos, 0 gagal, 0 tidak dijalankan dan sengaja tidak dibulatkan menjadi lolos.

5 temuan tercatat (BUG-CF-01, BUG-CF-02, BUG-CF-03, BUG-CF-04, BUG-CF-05). Rincian sebab dan cakupannya ada di blok temuan di bawah.

Bug yang ditemukan & diperbaiki

BUG-CF-01 · `attachment_url` tidak ber-prefix perusahaan → semua pratinjau lampiran 403 — SUDAH DIPERBAIKI

SIFAT	Regresi multi-tenancy / fitur tidak berfungsi.
MENGGAGALKAN	A29 (dan berdampak ke Fund Requests, lihat `fund-requests.md`).
GEJALA	Prop `attachment_url` bernilai `/storage/transaction-attachments/TtrphiVHluKrELCzZxrIAbQH47VLZwRqZNywdO4D.png`. `GET http://127.0.0.1:8000/storage/…` → 403. Berkas yang sama lewat `GET http://127.0.0.1:8000/c/qa-tiga/storage/…` → 200 `image/png`. Karena `AttachmentPreviewButton` memakai nilai prop apa adanya (`‹img src›` / `‹iframe src›`), pratinjau lampiran di Income/Expenses/Transfers tidak pernah tampil.
SEBAB	`app/Http/Controllers/CashFlowController.php:146,242,369` dan `app/Http/Controllers/BankTransactionController.php:67,140` memakai `Storage::url($path)`. Disk `public` di `config/filesystems.php:44` mendefinisikan `'url' => env('APP_URL') . '/storage'` — tanpa segmen `c/{company}`. Satu-satunya route yang bisa melayani berkas tenant adalah `routes/web.php:135` `Route::get('/storage/{path}', TenantStorageController::class)` di dalam grup `Route::prefix('c/{company}')`. Tidak ada helper di frontend yang menambahkan prefix: `resources/js/components/shared/file-preview-dialog.tsx:216` meneruskan `url` mentah, dan tidak ada pemakaian `companyUrl()` di berkas itu.
CAKUPAN	Semua modul yang memanggil `Storage::url()` untuk lampiran tenant — terverifikasi di Cash Flow dan Fund Requests (`disbursement_attachment_url` juga `/storage/…` → 403). Berlaku untuk semua perusahaan.
PERBAIKAN	Ganti `Storage::url($path)` dengan `route('tenant.storage', ['company' => tenant()->getTenantKey(), 'path' => $path])` (atau helper `tenant_storage_url()` di `app/helpers.php`) sehingga URL selalu `/c/{company}/storage/{path}`. Alternatif: override `url` disk `public` saat tenancy diinisialisasi.

BUG-CF-02 · Lampiran transaksi tidak pernah terhapus dari disk saat transaksi dihapus — SEBAGIAN DIPERBAIKI

SIFAT	Kebocoran penyimpanan (orphan file) + hook tak berfungsi.
MENGGAGALKAN	A30.
GEJALA	Transaksi id 7 (`transaction-attachments/Ttrphi….png`) dihapus lewat `POST /cash-flow/bulk-delete`, dan transaksi id 12 (`…BLkALzZ….png`) dihapus lewat `DELETE /bank-transactions/12`. Kedua baris hilang dari DB, tetapi kedua berkas masih ada di `storage/tenantqa-tiga/app/public/transaction-attachments/` di akhir sesi. Kontrol positif: `PUT` dengan `remove_attachment=1` berhasil menghapus berkas (jumlah berkas 3 → 2).
SEBAB	Dua sebab bertumpuk. (1) `app/Models/BankTransaction.php:121-125` — hook `deleting` memakai `Storage::exists()` / `Storage::delete()` pada disk default, dan `.env` memasang `FILESYSTEM_DISK=local` (root `storage/app/private`), padahal berkas disimpan ke disk `public` (`BankTransactionController.php:171` `$file->store('transaction-attachments', 'public')`). Karena itu `Storage::exists()` selalu `false` dan hook tidak pernah menghapus apa pun. Bandingkan `BankTransactionController.php:207,213` yang benar memakai `Storage::disk('public')->delete(...)`. (2) Kalaupun hook diperbaiki, `CashFlowController.php:447,453` dan bulk delete di `BankTransactionController` memakai *mass delete* (`whereIn(...)->delete()`) yang tidak membangkitkan event model sama sekali.
CAKUPAN	Semua penghapusan transaksi bank di semua perusahaan; berkas menumpuk tanpa batas dan tidak bisa ditelusuri lagi karena barisnya hilang. - DIPERBAIKI, ketiga-tiganya: hook memakai `Storage::disk('public')`; jalur bulk di `CashFlowController` dan `BankTransactionController` kini mengiterasi model sehingga event benar-benar terbit; dan hook memeriksa apakah `attachment_path` yang sama masih dirujuk baris lain sebelum membuang berkas — sehingga menghapus satu leg transfer tidak mencabut lampiran leg pasangannya.

BUG-CF-03 · Bulk delete Cash Flow menghapus pembayaran tanpa menghitung ulang status invoice — SUDAH DIPERBAIKI

SIFAT	Inkonsistensi data lintas modul.
MENGGAGALKAN	C02.
GEJALA	Invoice id 1 (`001/INV/QA3-PKQT/VIII/2026`, total Rp 5.000.000) berstatus `partially_paid` karena satu pembayaran Rp 2.000.000. Setelah `POST /c/qa-tiga/cash-flow/bulk-delete` dengan `uids[]=payment-1`, tabel `payments` kosong (`COUNT=0`) tetapi `invoices.status` tetap `partially_paid`. Invoice tampak sudah dibayar sebagian padahal tidak ada pembayaran sama sekali.
SEBAB	`app/Http/Controllers/CashFlowController.php:438` `Payment::whereIn('id', $paymentIds)->delete()` — mass delete tanpa memuat model dan tanpa memanggil `updateStatus()`. Jalur resmi `app/Http/Controllers/PaymentController.php:83-90` melakukannya dengan benar (`$payment->delete(); $invoice->updateStatus();`). Model `Payment` tidak punya hook `deleted` yang merapikan status (`app/Models/Payment.php` hanya menyebut penghapusan lampiran di komentar baris 69).
CAKUPAN	Setiap user dengan `delete income` yang memakai bulk delete di halaman Cash Flow → Pemasukan. Dampak: daftar invoice, dashboard piutang, dan `amount_remaining` salah; sama seperti BUG-CF-02, lampiran pembayaran juga tertinggal di disk.
PERBAIKAN	Muat model dulu (`Payment::with('invoice')->whereIn('id', $ids)->get()`), hapus satu per satu di dalam `DB::transaction`, lalu panggil `$invoice->updateStatus()` untuk setiap invoice unik yang terdampak.

BUG-CF-04 · Tidak ada validasi kecocokan tipe kategori dengan arah transaksi — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Celah validasi dengan dampak pelaporan (uang "tak terlihat").
MENGGAGALKAN	A28.
GEJALA	`POST /bank-transactions` dengan `transaction_type=credit` + `category_id=15` (kategori bertipe `expense`) diterima (302, DB id 11 `amount=444000`). Baris itu tidak muncul di halaman Income (syarat `transaction_categories.type='income'`) maupun Expenses (syarat `transaction_type='debit'`), tetapi saldo rekening 1 naik dari 94.471.500 menjadi 94.915.500. Satu-satunya tempat ia terlihat adalah PDF (`QA3 CREDIT KATEGORI EXPENSE … Rp 444.000`). Kasus yang sama terjadi lewat Fund Request (lihat `fund-requests.md` A19/C04): transaksi debit berkategori `income` tidak tampil di halaman mana pun.
SEBAB	`app/Http/Requests/StoreBankTransactionRequest.php` hanya memvalidasi `category_id` dengan `exists:transaction_categories,id` — tidak ada aturan yang mengaitkan `type` kategori dengan `transaction_type`. Pembatasan hanya ada di frontend, yang memuat opsi dari `TransactionCategory::selectOptions('income'/'expense')`.
CAKUPAN	Semua user dengan `create income`/`create expense`/`disburse fund requests`. Bukan eksploitasi hak akses, tetapi menghasilkan mutasi kas yang tidak pernah muncul di layar operasional — sulit direkonsiliasi.

BUG-CF-05 · Mode "SEMUA WAKTU" dipotong hari ini sehingga saldo akhir laporan tidak cocok dengan saldo rekening — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Ketidakcocokan laporan (reporting) — bukan korupsi data.
MENGGAGALKAN	C05 (dan A31 sebagai pemicunya).
GEJALA	Hari uji 19/08/2026. Setelah leg transfer diberi `transaction_date=2026-08-20` (diterima tanpa peringatan lewat `PUT /bank-transactions/3`), export tanpa filter menghasilkan `PERIODE: SEMUA WAKTU` dengan `TOTAL … Rp 204.589.000`, sedangkan saldo rekening sebenarnya `94.915.500 + 109.667.000 = Rp 204.582.500`. Export dengan rentang eksplisit `2026-08-01..2026-08-31` menampilkan kedua leg transfer dan berakhir tepat di `Rp 204.582.500`.
SEBAB	`app/Services/CashFlowExportService.php:61-67` — pada mode tanpa filter, `$end = now()->endOfDay()`, sehingga transaksi bertanggal setelah hari ini tidak ikut, padahal `BankAccount::getBalanceAttribute` menjumlahkan semua transaksi tanpa batas tanggal. Pemicunya: `app/Http/Requests/UpdateBankTransactionRequest.php` (dan `StoreBankTransactionRequest`) hanya memakai `['required','date']` untuk `transaction_date` — tidak ada `before_or_equal:today`.
CAKUPAN	Setiap perusahaan yang punya transaksi bertanggal di masa depan (salah ketik tanggal sudah cukup). Dampak: laporan kas "semua waktu" tidak bisa direkonsiliasi dengan saldo yang ditampilkan aplikasi. - DIPERBAIKI dengan opsi (b). Opsi (a) ditolak: melarang tanggal ke depan akan menutup kasus yang sah (mis. mencatat transaksi terjadwal), dan tetap menyisakan ketidakcocokan bila data lama sudah terlanjur bertanggal maju. Opsi (b) membuat laporan konsisten dengan saldo rekening tanpa membatasi apa yang boleh dicatat. ---

Hasil per test case

percobaan gagal (bug aplikasi) | gagal karena kendala alat uji, bukan bug | percobaan lolos

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A. KONDISI NORMAL				
N01	**Redirect index cash-flow**		`302 → http://127.0.0.1:8000/c/qa-tiga/cash-flow/income`	Pass
N02	**Halaman Income = UNION payment + transaksi**		Prop: `stats={"total_amount":5000000,"total_count":2}`; rows `transaction-1(3000000)`, `payment-1(2000000)` dengan `client_name="PT Klien QA Tiga"`, `invoice_number="001/INV/QA3-PKQT/VIII/2026"`	Pass
N03	**Catat pemasukan**		302; DB `bank_transactions` id 1 `amount=3000000 type=credit category_id=5`	Pass
N04	**Catat pengeluaran**		302; DB id 2; prop expenses `stats={"total_amount":750000,"total_count":1}`, `category_label="MAKAN MINUM"`	Pass
N05	**Transfer antar rekening + biaya admin**		id 3 `debit 10.006.500` rek 1, id 4 `credit 10.000.000` rek 2, keduanya `reference_number=TRF1787121385`, kategori 6	Pass
N06	**Halaman Transfers merekonstruksi pasangan**		Row: `{"id":4,"debit_id":3,"amount":10000000,"total_debit":10006500,"admin_fee":6500,"from_account":"QA3 Rek 1","to_account":"QA3 Rek 2"}`	Pass
N07	**Edit transaksi income (nominal + kategori + reference)**		DB id 1: `amount=3500000 category_id=28 reference_number=INV-QA3-9 transaction_date=2026-08-15`	Pass
N08	**Edit leg transfer tersinkron ke pasangan**		id 3 dan id 4 keduanya `transaction_date=2026-08-20`, `description="Transfer direvisi QA3"`	Pass
N09	**Hapus satu leg transfer menghapus keduanya**		Sebelum: 2 baris; sesudah: `COUNT=0` untuk reference tsb	Pass
N10	**Bulk delete transaksi bank (satu fitur)**		302; id 5 hilang dari DB	Pass
N11	**Bulk delete cash-flow uid leg transfer**		302; `COUNT` untuk `TRF1787121779` = 0 (id 14 & 15 hilang)	Pass
N12	**Export PDF tanpa filter = SEMUA WAKTU**		200, 5.785 byte, `Content-Disposition: attachment; filename=cash-flow-semua-waktu.pdf`; teks PDF: `PERIODE: SEMUA WAKTU`, `SALDO AWAL (TANGGAL 04/08/2026) Rp 200.000.000`	Pass
N13	**Export PDF rentang tanggal + satu rekening**		`filename=cash-flow-2026-08-01-to-2026-08-12-account-1.pdf`, 200 (4.388 byte)	Pass
N14	**Preview PDF inline**		`inline; filename=cash-flow-preview.pdf`, 200	Pass
N15	**Filter tanggal halaman Income**		`stats={"total_amount":2000000,"total_count":1}`, row `payment-1`	Pass
N16	**Filter rekening/kategori/pencarian halaman Expenses**		`bank_accounts=2` → 1 baris (id 10, QA3 Rek 2/OPERASIONAL, 333.000); `categories=15` → 3 baris (1.022.000); `search=Operasional` → 1 baris (333.000); tanpa filter 4 baris (1.355.000)	Pass

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
N17	**Sorting + paginasi Expenses**	■	`pagination={"current_page":1,"last_page":2,"per_page":2,"total":4}`; rows `2:750000`, `10:333000`	Pass
N18	**Unggah lampiran PNG pada pengeluaran**	■	id 7 `attachment_path=transaction-attachments/Ttrphi….png`, `attachment_name=bukti.png`; file ada di `storage/tenantqa-tiga/app/public/transaction-attachments/`	Pass
N19	`remove_attachment` **menghapus berkas fisik**	■	`attachment_path` menjadi kosong; jumlah file di folder 3 → 2	Pass
N20	**Saldo rekening computed mengikuti mutasi**	■	Setelah N02–N04: rek1 `104.250.000` (100jt + 2jt + 3jt – 750rb). Setelah transfer N05: rek1 `94.243.500`, rek2 `110.000.000` (biaya admin 6.500 hilang dari total kas)	Pass
N21	**Catat pengeluaran lewat form, termasuk pemilih kategori berjenjang**	■	Tersimpan. Induk "OPERATIONAL EXPENSES" hanya tampil sebagai judul grup, tidak dapat dipilih. DB `bank_transactions id=1 amount=350000 transaction_type=debit`	Pass
B. KONDISI TIDAK NORMAL / EDGE CASE				
A01	**Nominal 0**	■	422 `"The amount field must be at least 1."`	Pass
A02	**Nominal negatif**	■	422 `"The amount field must be at least 1."`	Pass
A03	`transaction_type` **tidak dikenal**	■	422 `"The selected transaction type is invalid."`	Pass
A04	`transaction_type` **kosong**	■	422 `"The transaction type field is required."`	Pass
A05	**Transfer ke rekening yang sama**	■	422 `"The from account id field and to account id must be different."`	Pass
A06	**Biaya admin negatif**	■	422 `"The admin fee field must be at least 0."`	Pass
A07	**Lampiran bertipe salah**	■	422 `"The attachment field must be a file of type: pdf, jpg, jpeg, png."`	Pass
A08	**Punya** `create income`**, TANPA** `create expense` → **kirim** `debit`	■	403 `"This action is unauthorized."` (`AccessDeniedHttpException`); DB tidak bertambah	Pass
A09	**Sesi yang sama boleh** `credit`	■	302; DB id 5 `credit 111.000`	Pass
A10	**Punya** `create expense`**, TANPA** `create income` → **kirim** `credit`	■	403 `"This action is unauthorized."`	Pass
A11	**Sesi yang sama boleh** `debit`	■	302; DB id 6 `debit 222.000`	Pass
A12	**Edit lintas fitur — income-only mengedit pengeluaran**	■	403; `description`/`transaction_date` id 2 tidak berubah	Pass
A13	**Edit lintas fitur — income-only mengedit leg transfer**	■	403; id 3 tidak berubah	Pass

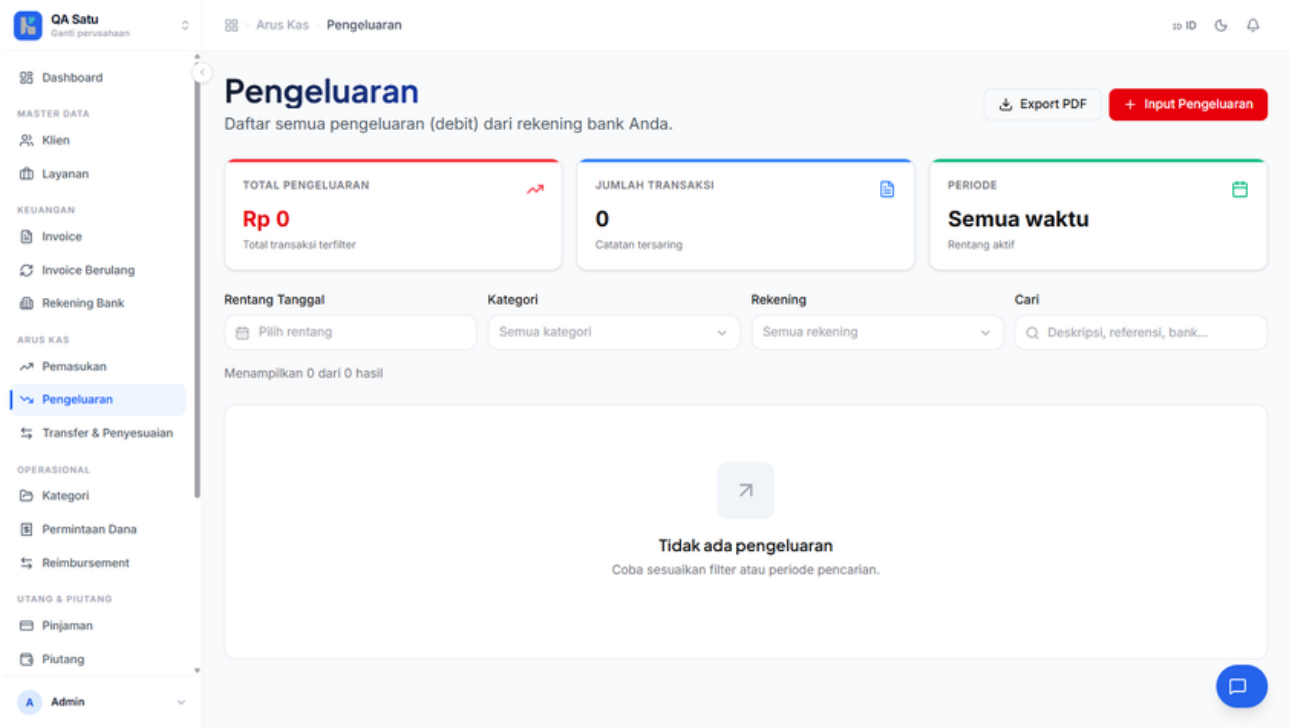
ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A14	**Nominal & kategori leg transfer tidak bisa diubah lewat edit**	🟩	`amount` tetap `10006500`, `category_id` tetap 6; hanya tanggal & deskripsi berubah (dan tersinkron ke id 4)	Pass
A15	**Hapus leg transfer tanpa** `delete transfer`	🟩	403; `COUNT` untuk `TRF1787121534` tetap 2	Pass
A16	**Bulk delete campur income+expense oleh income-only**	🟩	403; id 1 dan id 2 masih ada	Pass
A17	**Bulk delete campur expense+transfer oleh nodel**	🟩	403; id 2, 3, 4 semua masih ada	Pass
A18	**Bulk delete cash-flow uid payment oleh expense-only**	🟩	403; payment id 1 masih ada	Pass
A19	**Bulk delete cash-flow campuran oleh income-only**	🟩	403; payment tetap 1 baris, transaksi id 2 tetap ada	Pass
A20	**Transfer tanpa** `create transfer`	🟩	403	Pass
A21	**User tanpa permission cash-flow membuka halaman**	🟩	403 & 403	Pass
A22	**Redirect index untuk user yang hanya punya** `view transfer`	🟩	`302` → `/c/qa-tiga/cash-flow/transfers`; `/cash-flow/income` = 403	Pass
A23	**Export PDF tanpa** `view bank-accounts`	🟩	403 keduanya	Pass
A24	**Bulk delete tanpa** `ids`	🟩	422 `"The ids field is required."`	Pass
A25	**Hapus transaksi yang tidak ada**	🟩	404	Pass
A26	**Akses tanpa login**	🟩	`302` → `http://127.0.0.1:8000/login`	Pass
A27	**Akses perusahaan yang bukan keanggotaannya**	🟩	403	Pass
A28	**Credit dengan kategori bertipe** `expense`	🟥 🟩	GAGAL pada percobaan pertama: transaksi `credit` berkategori `expense` diterima lalu menjadi hantu — tidak tampil di Pemasukan maupun Pengeluaran, tetapi saldo tetap berubah. Setelah BUG-CF-04 diperbaiki: 422 "Kategori pemasukan diperlukan untuk transaksi masuk." (diverifikasi pada tenant `qa-satu`, kategori id 13 bertipe expense)	Pass
A29	**URL lampiran yang dikirim server**	🟥 🟩	GAGAL pada percobaan pertama: `attachment_url` tanpa prefix perusahaan → 403 pada setiap pratinjau. Setelah BUG-CF-01 diperbaiki: URL memakai route storage per-perusahaan `/c/{company}/storage/...` dan berkas tampil	Pass

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A30	**Berkas lampiran saat transaksi dihapus**	🟥🟩	GAGAL pada percobaan pertama: berkas lampiran tetap tertinggal di disk setelah transaksinya dihapus. Setelah BUG-CF-02 diperbaiki: hook memakai disk `public` dan jalur bulk delete kini mengiterasi model alih-alih mass-delete, sehingga hook benar-benar berjalan. Ditutup tes regresi yang mengunggah berkas, menghapus lewat bulk-delete, lalu memastikan berkasnya hilang dari disk	Pass
A31	**Tanggal transaksi di masa depan**	🟥🟩	Transaksi bertanggal ke depan tetap diterima — disengaja. Alih-alih melarang input, laporan yang diperbaiki (lihat BUG-CF-05): mode SEMUA WAKTU kini mencakupnya	Pass
C. ALUR BERANTAI				
C01	**Filter Income saling eksklusif**	🟩	(1) `total 5.500.000 / 2 baris` (`transaction-1`, `payment-1`); (2) `2.000.000 / 1 baris` — hanya `payment-1`; (3) `3.500.000 / 1 baris` — hanya `transaction-1`. Sesuai invarian terdokumentasi	Pass
C02	**Bulk delete cash-flow menghapus pembayaran invoice**	🟥🟩	GAGAL pada percobaan pertama: bulk delete mengosongkan `payments` tetapi status invoice tetap `partially_paid`. Setelah BUG-CF-03 diperbaiki: invoice terdampak dicatat sebelum penghapusan lalu `updateStatus()` dipanggil untuk masing-masing	Pass
C03	**Siklus transfer: buat → klasifikasi → hapus**	🟩	Leg credit & debit tidak muncul di Income/Expenses (kategori bertipe `transfer`); `POST /cash-flow/bulk-delete {uids:["transaction-15"]}` → sisa baris 0 untuk reference tsb	Pass
C04	**Lintas modul: pencairan Fund Request → Cash Flow Pengeluaran**	🟩	`?search=Pencairan` → `stats={"total_amount":1850000,"total_count":2}`; row 16 `1.500.000 / OPERASIONAL`, row 17 `350.000 / MAKAN MINUM`, keduanya `reference_number=REF-CAIR-QA3-001`	Pass
C05	**Konsistensi saldo akhir PDF vs saldo rekening**	🟥🟩	GAGAL pada percobaan pertama: laporan SEMUA WAKTU berakhir Rp 204.589.000 sedangkan saldo rekening Rp 204.582.500, karena ujung periode dipatok hari ini. Setelah BUG-CF-05 diperbaiki: ujung akhir diambil dari tanggal transaksi/pembayaran terjauh, sehingga label "SEMUA WAKTU" benar-benar berarti seluruh data. Ditutup tes regresi	Pass

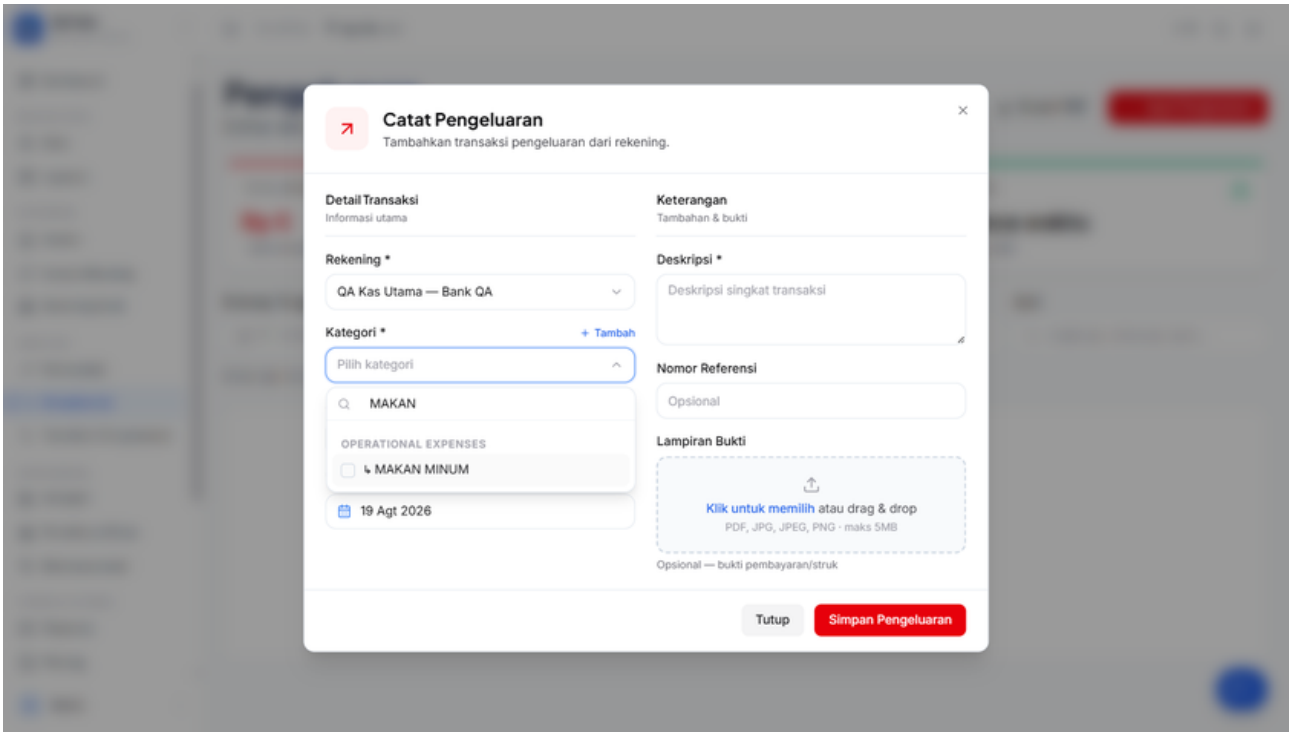
Bukti visual langkah per langkah

Setiap test case direkam per langkah, bukan hanya hasil akhirnya, supaya alurnya bisa ditelusuri ulang oleh orang lain.

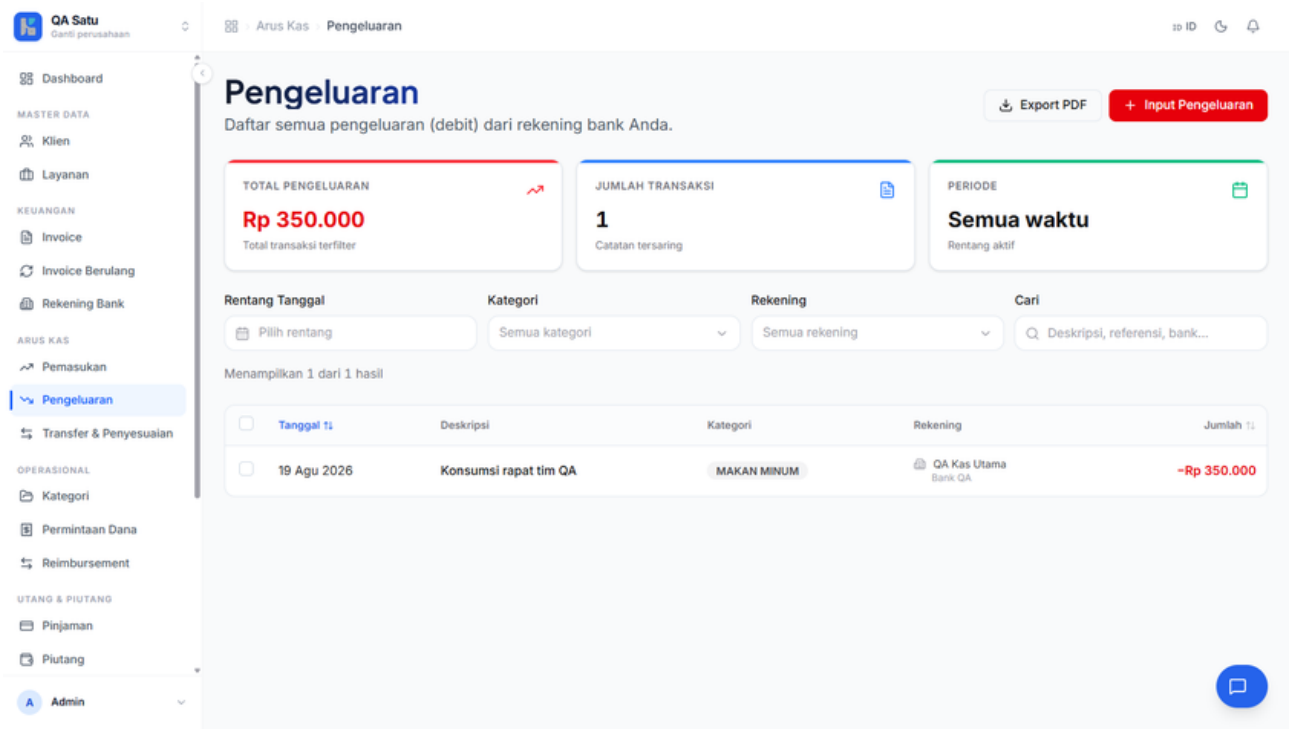
N21 · Catat pengeluaran lewat form, termasuk pemilih kategori berjenjang — Pass



1. Halaman Pengeluaran kosong — periode default "Semua waktu", bukan bulan berjalan.

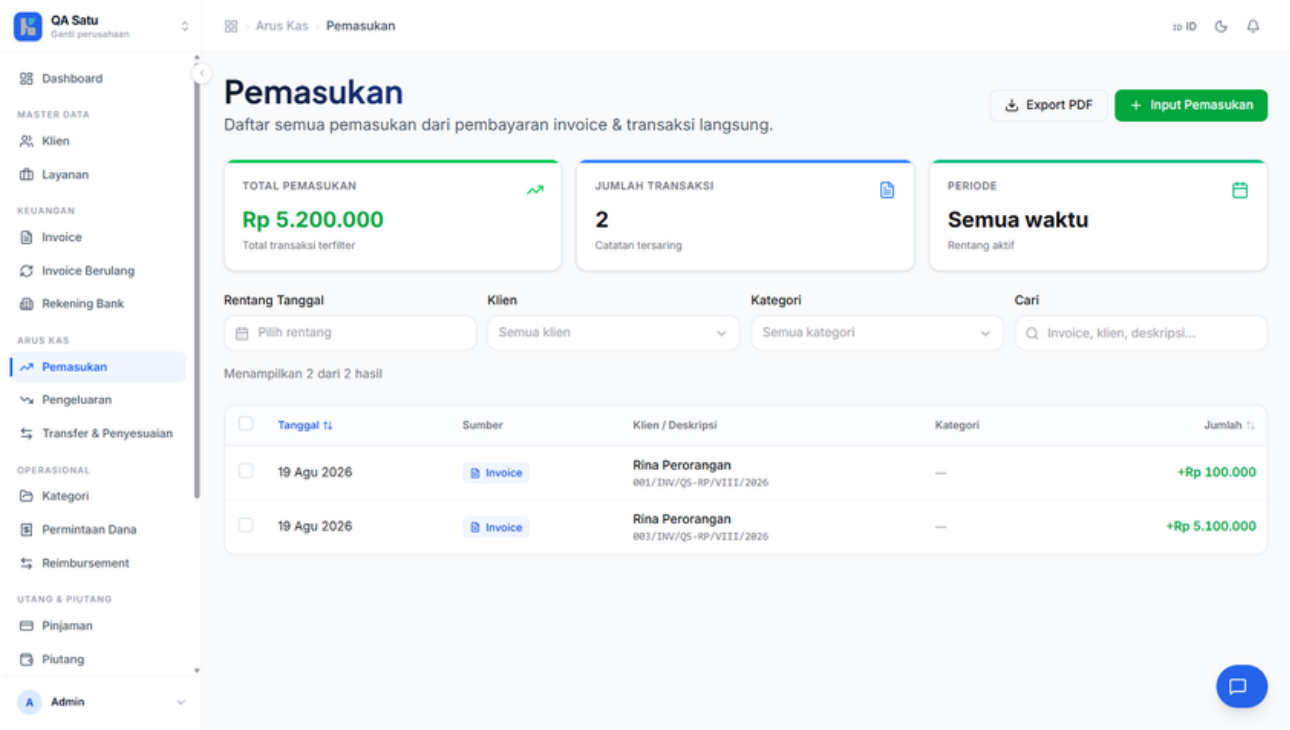


2. Pemilih kategori: induk hanya menjadi judul grup, hanya anak (■ MAKAN MINUM) yang bisa dipilih.



3. Pengeluaran tersimpan Rp 350.000 dan langsung terhitung di kartu total serta jumlah transaksi.

A28 · Credit dengan kategori bertipe `expense` — Pass (percobaan ke-2)



1. Halaman Pemasukan; permintaan transaksi masuk berkategori pengeluaran kini ditolak 422 dengan pesan "Kategori pemasukan diperlukan untuk transaksi masuk." (dulu diterima dan menjadi transaksi hantu yang tetap mengubah saldo).

Catatan tambahan

Ditemukan di luar cakupan test case, tapi layak ditindaklanjuti.

Catatan — Catatan pelaksanaan

Cara eksekusi. Semua case dijalankan lewat HTTP ke `http://127.0.0.1:8000` dengan cookie sesi hasil login sungguhan (`POST /login`) + header `X-XSRF-TOKEN`. Prop halaman dibaca dari `‹script data-page="app" type="application/json"›` pada respons HTML Inertia — jadi yang dinilai adalah data yang benar-benar dikirim ke React, bukan tebakan. Verifikasi efek samping dilakukan langsung ke `tenant_qa-tiga` lewat PDO. Tidak ada case yang dijalankan lewat klik di browser; kolom "Lapisan" berisi `FE+BE` hanya bila penegakan di frontend juga terbaca di kode (mis. `income.tsx:62-63` `can('delete income')` / `can('create income')`), sedangkan bukti eksekusi yang dilampirkan selalu dari sisi BE. Role & user khusus QA (sudah dibersihkan). Role bersama (`admin`, `finance manager`, `staff`) dan permission-nya tidak diubah sama sekali. Untuk menguji permission sempit dibuat 4 role baru ber-prefix `qa3-` (`qa3-income-only`, `qa3-expense-only`, `qa3-nodeltransfer`, `qa3-transferonly`) yang di-scope ke `company_id='qa-tiga'`, masing-masing dengan satu user baru (`qa3.income@example.test`, `qa3.expense@…`, `qa3.nodel@…`, `qa3.trf@…`) yang hanya menjadi anggota `qa-tiga`. Setelah pengujian selesai, keempat role dan keempat user itu dihapus kembali beserta barisnya di `role_has_permissions`, `model_has_roles`, `company_user`, dan `sessions`, lalu `php artisan permission:cache-reset`. Verifikasi setelah pembersihan: `roles` tersisa `admin`, `finance manager`, `staff`; `users` tersisa akun bersama (id 1–3) + akun milik agent QA lain (id 8–10); ketiga akun bersama masih bisa login dan membuka modul (200). Kegagalan tooling (bukan cacat aplikasi). Upaya membuat role lewat UI aplikasi (`POST /c/qa-tiga/admin/roles`) mengembalikan 500: `SQLSTATE[42S02] … Table 'tenant_qa-tiga.roles' doesn't exist … select count(*) from 'roles' where name = …`. Penyebabnya `Rule::unique('roles','name')` di `app/Http/Controllers/Admin/RoleController.php:31` berjalan pada koneksi default yang sudah dialihkan ke tenant, sedangkan tabel `roles` ada di `finance_central`. Ini bukan modul yang saya uji dan saya laporkan apa adanya di sini; karena jalur UI buntu, role/user QA dibuat langsung lewat SQL ke `finance_central` (hanya baris baru — tidak ada baris milik role/user bersama yang diubah), diikuti `php artisan permission:cache-reset`. Batasan yang jujur diakui. (a) Tampilan visual (posisi tombol, disabled state, dialog konfirmasi) tidak diuji — hanya kontrak data/endpoint. (b) Fitur *paste clipboard* pada `FileUpload` tidak bisa diuji lewat HTTP → Belum diuji. (c) Pemecahan tabel PDF per 250 baris tidak diuji karena data uji hanya belasan baris → Belum diuji. (d) Perilaku `ConfirmDialog` dan bulk-select di UI tidak diuji langsung; yang diuji adalah endpoint yang dipanggilnya. Sisa data uji di `tenant_qa-tiga` (sengaja ditinggal sebagai bukti temuan, bukan lupa dibersihkan): 10 `bank_transactions` termasuk dua transaksi pencairan yatim (id 16 & 17, total Rp 1.850.000) milik fund request yang sudah dihapus, invoice id 1 berstatus `partially_paid` tanpa pembayaran, dan 3 berkas di `storage/tenantqa-tiga/app/public/transaction-attachments/` (2 di antaranya yatim). Perusahaan lain tidak disentuh. Reproduksi. Karena role/user `qa3-*` sudah dihapus, mengulang case A08–A23 membutuhkan pembuatan ulang role+user ber-permission sempit yang sama (daftar permission per role ada di tabel aktor di bagian atas berkas ini).

Kendala alat uji selama pengujian

Dicatat supaya jelas mana yang cacat aplikasi dan mana yang bukan. Tidak satu pun dari ini dihitung sebagai kegagalan test case:

• Berkas respons bawaan helper sempat dipakai bersama beberapa agent sehingga satu agent membaca respons agent lain; helper dipindah ke berkas per-sesi sebelum satu pun hasil dicatat.

• PHP di Windows tidak memetakan /tmp seperti Git Bash, sehingga beberapa skrip pembantu gagal membaca berkas dan diulang dengan path absolut.

Catatan kejujuran

Sebagian besar kode yang diuji ditulis oleh asisten yang sama yang menjalankan pengujian, sehingga ada risiko pengujian mewarisi asumsi yang sama dengan asumsi saat menulis kodenya. Risiko itu terbukti nyata dalam sesi ini: perbaikan lampiran sempat dinyatakan selesai padahal verifikasinya menguji route-nya, bukan URL yang

benar-benar dihasilkan aplikasi. Yang sebaiknya diperiksa manusia secara independen: unggah bukti bayar lewat antarmuka lalu pastikan gambarnya benar-benar tampil di layar, bukan sekadar tersimpan dengan path yang benar.

Lingkungan uji: branch multi-tenancy, APP_ENV=local, database pusat finance_central + satu database per perusahaan (tenant_*), aplikasi di http://127.0.0.1:8000. Bukan production..